FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE II)

UNIDADE 3 | CAPÍTULO 1Partes

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

ANTIPSICÓTICOS

ReflexãoFechar

O elemento essencial da loucura é a perda do contato com a realidade, a perda do conjunto de regras que permite interagir com o outro e nos comunicar com ele. Numa abordagem médica esta é a condição para a psicose. E a esquizofrenia é a mias importante das psicoses, e aos pacientes portadores de tal disfunção são indicados como esquema terapêutico os antipsicóticos, também chamados neurolépticos.

ProvocaçãoFechar

No livro Fundamentos da Psicofarmacologia há a apresentação de um relato de paciente esquizofrênico transcrito a seguir:

A vida parecia escura, amedrontadora e fragmentada. Eu me sentia estranha, com vozes e visões ameaçadoras em um atormentado pesadelo diário. Eu não conseguia alívio de meu mundo psicótico. Eu queria morrer desesperadamente em um esforço de me libertar desse mundo. A primeira vez que ouvi essas vozes eu era uma adolescente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me sentia como se estivesse possessa, e que minha mente estava dominada por espíritos demoníacos. Eu tinha receio de contar aos outros sobre as vozes, por medo de ser levada pelos "homens de avental branco". Imagine uma criança de 15 anos ouvindo as mesmas vozes sempre e sempre: "Você deve morrer, você vai morrer".

(Retirado de Acordando de um Pesadelo Esquizofrênico, de Lori Schiller)

1

Introdução



Clique no ícone e leia a provocação

2

Esquizofrenia

Os antipsicóticos são usados para atender medicamentosamente pacientes com qualquer das formas de psicose. A mais recomendada e comum indicação para tratamento da esquizofrenia são os psicofármacos antipsicóticos.

A esquizofrenia é um transtorno crônico, incapacitante, é a mais grave das doenças mentais, apresenta manifestações múltiplas e quadros variados. Seus sintomas podem ser positivos (produtivos), tais como: alucinações, ideias delirantes, incongruência afetiva, agitação, pensamentos bizarros; mas pode haver também os ditos sintomas negativos como, pobreza de linguagem e pensamento, embotamento afetivo e falta de motivação.

Em estudos, *post mortem,* em cérebros de esquizofrênicos, pode-se observar alterações nos lobos pré-frontais e temporais, e ainda assimetria cerebral.

A partir de 1950 o tratamento para esquizofrenia foi bastante impactado pela introdução de psicofarmacos antipsicóticos. Tudo se inicia com a clorpromazina e as descobertas se seguem passando por compostos com propriedades farmacológicas semelhantes, embora com estrutura química diferente. Quanto aos antipsicóticos típicos, esses não curam a esquizofrenia, mas amenizam os sintomas positivos (mais graves) da doença.

A grande diferença existente hoje, entre os medicamentos antipsicóticos não é a eficácia propriamente dita, e sim, a potência, farmacocinética e efeitos adversos.

Como todos os antipsicóticos convencionais geram efeitos neurolépticos, ou seja, inibem funções psicomotoras, normalmente são chamados de neurolépticos. Mas drogas mais recentes apresentam menos esses efeitos, então a designação “neurolépticos” não é a mais indicada.



3

Medicamentos antipsicóticos

Os antipsicóticos típicos são os medicamentos que se enquadram na definição de neurolépticos, dentro dessa classificação existem algumas outras classes menores, separadas de acordo com suas estruturas químicas.

Tais são:

a. *Fenotiaminas: Clorpromazina, tioridazina, pipotiazina, trifluorazina, flutenazina.*

b. *Butirofenona: haloperidol.*

c. *Tioxantenos: tiotixene.*

d. *Difenilbutilpiperidinas: pimozide, penfluridol.*

e. *Benzamidas: sulpirida.*

Ainda pode se classificar os antipsicótico como de alta, média ou baixa potência. Isso se deve à dose necessária para o efeito terapêutico. A idade, a gravidade, o gênero, constituição física, tabagismo, e outros fatores poderão interferir no estabelecimento da dose-efeito.

Atenção

É importante ressaltar que um dos maiores problemas do uso prolongado de antipsicóticos é a discinesia tardia, que se caracteriza por movimentos involuntários, o que, frequentemente é irreversível.

A clozapina é a droga padrão de antipisicóticos atípicos: não produzem efeitos extrapiramidais e aliviam sintomas negativos. Mas pode gerar agranulocitose.

4

Mecanismo de ação

A neurotransmissão dopaminérgica se dá da seguinte maneira divida passo-a-passo, a dopamina é uma catecolamina que necessita da captação do aminoácido L-tirosina para ser sintetizado como segue:

O aminoácido L-tirosina é transformado pela tirosina hidroxilase em L-DOPA.

A L-DOPA é transformada em Dopamina pela ação da L-DOPA descarboxilase.

A dopamina é armazenada nas vesículas sinápticas.

Com o impulso nervoso a dopamina é liberada por exocitose.

No neurônio pós-sináptico a dopamina atua nos receptores D1 e D5.

Existem receptores inibitórios, os D2 (que podem estar nos dendritos ou nos corpos celulares).

Esses receptores estão todos ligados à proteína G.

A dopamina é retirada da fenda sináptica por receptação.

A monoaminoxidase (MAO) provoca a degradação da dopamina.

Pode haver degradação também pela catecoloximetiltransferase (COMT), que pode ser extracelular.

Atuação de fármacos sobre a neurotransmissão dopaminérgica:

Clique sobre as abas abaixo:

Alfametil tirosina

Reserpina

Anfetamina

Haloperidol

Cocaína

Selegilina

Mecanismo de interação com outras drogas

» Antiácidos e anticolinérgicos podem diminuir a absorção de antipsicóticos.

» Anticonvulsivantes podem diminuir o metabolismo de tais medicamentos.

» Antidepressivos, sobretudo os tricíclicos, podem ter seu metabolismo diminuído tanto quanto diminuem o metabolismo dos antipsicóticos. Ainda podem ter seus efeitos anticolinérgicos, sedativos e hipotensores aditivados.

» Antipsicóticos com anti-hipertensivos podem interagir inibindo a receptação de guanetidina nas sinapses, inibindo os efeitos hipotensores da clonidina e do alfa-metildopa.

» Os antipsicóticos potenciam os efeitos depressores sobre o SNC dos sedativos, anti-histanpinicos, opiáceos e do álcool, em especial em pacientes com prejuízos respiratórios. Quando estes agentes são usados com álcool, o risco de internação pode aumentar.

EDUCACIONAL

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE II)

UNIDADE 3 | CAPÍTULO 2Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

ANTIDEPRESSIVOS E ANTIMANIA



1

Definições iniciais

De acordo com a 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais - (DSM-IV) da Associação Psiquiátrica Americana - (APA) situa os distúrbios afetivos em duas categorias:

a. Transtorno bipolar: Depressão associada à mania.

b. Transtorno depressivo: incluindo a depressão maior com episódios únicos ou recorrentes e as distimias.

Pode haver ainda a classificação seguinte:

a. Depressão reativa ou secundária: resposta a estímulos reais, como tristeza, doença etc.

b. Depressão endógena: distúrbio bioquímico, manifesto por incapacidade de lidar com o estresse cotidiano.

c. Depressão associada ao distúrbio afetivo bipolar (maníaco-depressivo); o paciente oscila entre a depressão e a mania.

Sintomatologia

Clique sobre as abas abaixo:

Sintomas da depressão

Sintomas da mania

Classificação dos fármacos usados no tratamento de distúrbios afetivos

Clique sobre as abas abaixo:

Antidepressivos tricíclicos

Antidepressivos de segunda geração (ou atípicos)

Inibidores da MAO

Estabilizadores de humor

Figura 15. Atuação da cocaína e da MAA na transmissão dopaminérgica.

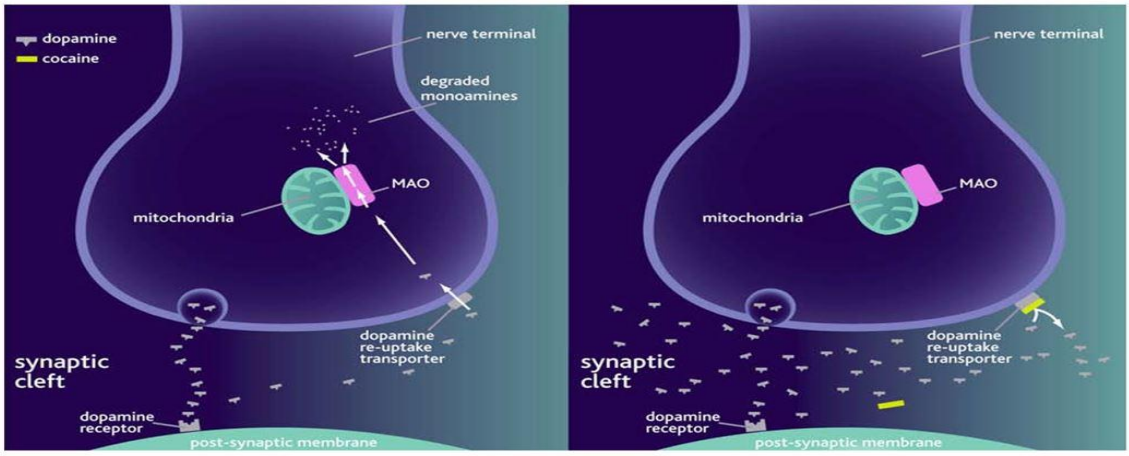


Figura adaptada e disponível em: < http://nervoroom.wordpress.com/>. Acessado em: 20 maio. 2014.

2

Antidepressivos

São usados na Síndrome do Pânico, dores crônicas (que podem levar à depressão), bulimia, déficits da atenção e outros ainda.A descoberta de que os antidepressivos inibem a recaptação da Noradrenalina (NA) e da Serotonina (5-HT), e ainda por inibirem a monoaminoxidade (MAO) impedem a destruição desses neurotransmissores aumenta a disponibilidade dessas aminas na fenda sináptica, comprova que os neurotransmissores podem estar diminuídos em sinapses específicas do cérebro durante um episódio depressivo.

Mecanismo de ação

A neurotransmissão noradrenérgica (muito parecida com a transmissão dopaminérgia, avaliada no capítulo que trata de antipsicóticos) se dá da seguinte maneira divida passo-a-passo, a noradrenalina também é uma catecolamina que necessita da captação ativa do aminoácido L-tirosina para ser sintetizado como segue:

» *O aminoácido L-tirosina é transformado pela tirosina hidroxilase em L-DOPA.*

» *A L-DOPA é transformada em Dopamina pela ação da L-DOPA descarboxilase.*

» *A dopamina é armazenada nas vesículas sinápticas.*

» *Sob a ação da dopamina beta-hidroxilase, é transformada em noradrenalina.*

» *Com o impulso nervoso a NA é liberada por exocitose.*

» *No neurônio pós-sináptico a dopamina atua nos receptores alfa-1, alfa-2 e beta.*

» Existem receptores inibitórios, os alfa-2 (que podem estar nos dendritos ou nos corpos celulares).

» Esses receptores estão todos ligados à proteína G.

» A noradrenalina é retirada da fenda sináptica por receptação.

» A monoaminoxidase (MAO) provoca a degradação da noradrenalina.

» Pode haver degradação também pela catecoloximetiltransferase (COMT), que pode ser extracelular.

Os fármacos podem atuar da seguinte maneira:

Clique sobre os itens abaixo:

A Alfametilparatirosina: inibidor competitivo da enzima tirosina hidroxillase, que vai limitar a síntese da noradrenalina.

-
- **BReserpina: impede a entrada da noradrenalina recaptada na vesícula sináptica, o que a leva a degradação pela MAO.**
- **CAnfetamina: libera e impede a receptação da noradrenalina.**
- **DClonidina: agonista de adrenoreceptores.**
- **EProzin: antagonista de adrenoreceptores.**
- **FDesipramina: bloqueador de receptação de noradrenalina.**
- **GMoclobemida: inibidor reversível da MAO.**

A neurotransmissão serotonérgica (muito parecida com a transmissão dopaminérgia e noradrenérgica) se dá da seguinte maneira divida passo-a-passo, a serotonina é uma indolamina que necessita da captação ativa do aminoácido triptofano como segue:

» O aminoácido triptofano é transformado pela triptofano hidroxilase em 5-hidroxitriptofano.

» Na sequência em 5-HT pela ação de uma descarboxilase de aminoácidos.

» A 5-HT é armazenada nas vesículas sinápticas.

» Com o impulso nervoso a 5-HT é liberada por exocitose.

» No neurônio pós-sináptico a 5-HT atua nos receptores.

» Existem receptores inibitórios (que podem estar nos dendritos ou nos corpos celulares).

» A 5-HT é retirada da fenda sináptica por receptação.

» A monoaminoxidase (MAO) provoca a sua degradação em 5-hidroxiindolacético.

Os fármacos podem atuar da seguinte maneira:

Clique sobre os itens abaixo:

- **AParclorofenilalanina: inibidor competitivo da enzima triptofano hidroxilase, que vai limitar a síntese da serotonina.**
- **BReserpina: impede a entrada da 5-HT recaptada na vesícula sináptica, o que a leva a degradação pela MAO.**
- **CD-fenfluramina: libera e impede a receptação da 5-HT.**
- **DBuspirona, ondansentron, fluoxetina, moclobemida: inibidor reversível da MAO.**

Parclorofenilalanina: inibidor competitivo da enzima triptofano hidroxilase, que vai limitar a síntese da serotonina.

3

Antimania

Episódios maníacos podem ter como características humor elevado persistentemente, expansivo irritável, durante ao menos uma semana e ainda: excesso de autoestima, prolixidade, atividade aumentada, fuga de ideias, menor necessidade de sono, dispersão, envolvimento em atividades sem avaliar riscos ou consequências.

Episódios hipomaníacos podem ser caracterizados por um quadro menos severo por não causar prejuízo significativo no funcionamento social ou ocupacional.

Esses quadros exigem tratamento específico e os fármacos mais usados são o lítio, a carbamazepina, o ácido valproico e o clonazepam.

Mecanismo de ação do lítio

Acredita-se que a ação do lítio esteja envolvia com, a modificação dos sistemas de segundos mensageiros. Possivelmente o lítio altere a proteínas G, bem como sua capacidade de realizar teransdução de sinais no interior da célula, depois que o receptor é ocupado pelo neurotransmissor. Há também a teoria de que o lítio altere enzimas que interagem com o sistema de segundos mensageiros como a monofosfatase de inositol.

Figura 16. Proteína G.

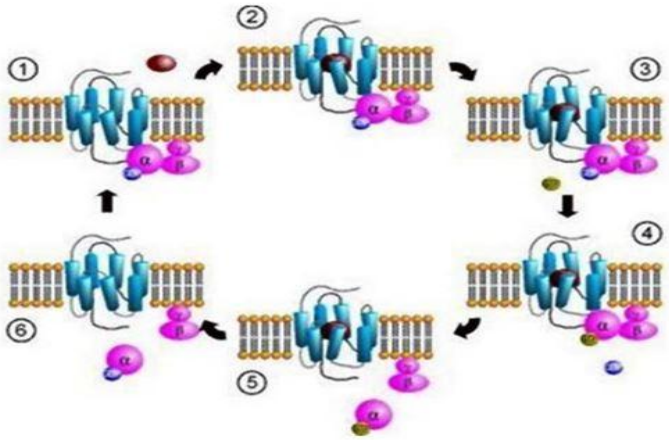


Figura adaptada e disponível em: <http://parkinsonipbessa.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.html>. Acessado em: 20 maio. 2014.

EDUCACIONAL

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE II)

UNIDADE 3 | CAPÍTULO 3Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E SEU TRATAMENTO



1

Sintomas e circuitos: TDAH como transtorno do córtex pré-frontal

Três sintomas caracterizam o TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Possivelmente, os sintomas de desatenção seletiva estejam relacionados ao mau funcionamento do córtex cingulado anterior. Já a incapacidade de manter a atenção e resolução de problemas devem estar relacionados à ineficiência do córtex pré-frontal dorsolateral. Os sintomas de hiperatividade relacionam-se ao córtex motor pré-frontal, e os sintomas de impulsividade, ao córtex orbitofrontal.

A gravura a seguir representa o córtex cingulado anterior a deficiência nessa área pode ocasionar pouca atenção a detalhes, erros por descuido, não escuta, facilidade em perder coisas, distração esquecimento.

Figura 17. Córtex cingulado anterior.

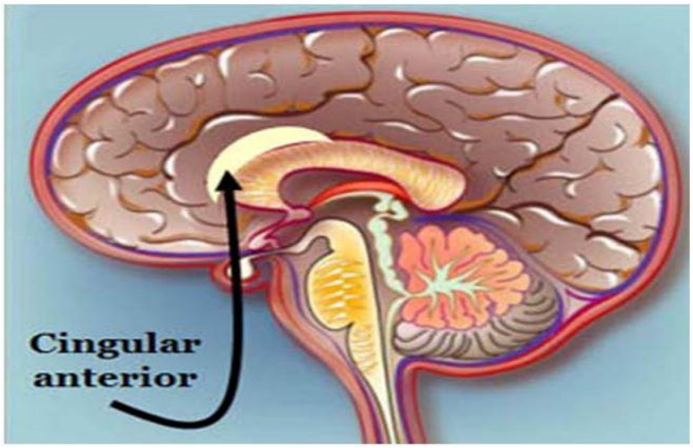


Figura adaptada e disponível em: <http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/11/voce-consegue-guardar-segredos.html>. Acessado em: 20 maio. 2014.

A deficiência de ativação do córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) deve gerar dificuldades em concluir tarefas, mantendo o esforço mental.

Já o circuito da hiperatividade pode ser modulada pelo circuito corticoestriado-talâmico-cortical que se projeta do córtex motor pré-frontal para o putâmen. Deficiências nessa área geram sintomas como: inquietação, levantar da própria cadeira, correr e escalar, agitação, dificuldade em ficar quieto.

Estados de ativação deficiente e excessiva no TDAH

Pode parecer um contrassenso o TDAH com estimulantes, que efetivamente fazem indivíduos normais ficarem ligados e excessivamente estimulados. Porém, essa disfunção é mais especificamente uma deficiência na ativação nas ativações sinápticas de dopamina e noradrenalina, por isso, essa compreensão deixa de ser paradoxal.

Então um cérebro hipoativo, associado aos sintomas do TDAH, sobretudo com impulsividade, associa-se também a uma frequência menor de descargas tônicas de neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos, existentes no córtex orbitofrontal. Pode-se então ativar, para níveis normais a atividade elétrica nessa área, utilizando terapia medicamentosa estimulante com o inibidor do transportador de noradrenalina atomexina, com formulação de guanfacina, que prolonga a liberação do agonista e a modafinila que age como droga promotora de vigília.

Atenção

Ao utilizar a terapia medicamentosa, com o intuito de aumentar a tonicidade da frequência de impulsos substitui-se a impulsividade, a desatenção e a hiperatividade por um comportamento mais desperto, lúcido, criativo e capaz de resolver problemas.

Quando os mecanismos de ativação estão baixos não só a descarga de DA e NA está baixa, mas também, os neurônios do córtex pré-frontal estão fora de sintonia o que acarreta numa incapacidade de distinguir sinais sonoros importantes de ruídos, então o TDAH não consegue focar em uma coisa mais do que em outra por que para sua percepção encefálica todos os sons têm a mesma importância.

Quanto à incapacidade de reconhecer sons importantes, o excesso de ativação também é prejudicial e dificulta o reconhecimento. O que gera, também, desatenção. Vale lembrar que as redes de ativação estão significativamente associadas à base neurobiológica dos transtornos sono/vigília e pacientes com narcolepsia, depois de receberem estimulantes têm a mesma ativação dos receptores dopaminérgicos ou adrenérgicos e por isso, melhoram seu desempenho cognitivo.

Clique sobre as abas abaixo:

Dentro de um espectro da disfunção cognitiva no TDAH com ativação excessiva, estresse e comorbidade, pode-se elencar comportamentos, advindos do estado encefálico menos ativado para o mais ativado:



Clique no ícone e leia a provocação

2 Provocação Fechar

Há também, a proposta de se dessensibilizar os receptores pós-sinápticos de DA e NA. O que é isso?

Ao se dessensibilizar, a ativação desses neurotransmissores torna-se menor. Essa metodologia funcionaria então, para os pacientes que apresentam excesso de ativação. Essa dessensibilização pode ser feita ministrando atomexina, que bloqueia o transportador de NA, e a guanfacina que age nos receptores adrenérgicos.

TDAH e comorbidade: o que se deve tratar primeiro?

Quando se tem uma neurobiologia bastante caótica e deficiente do mesmo cérebro, pode ser útil priorizar os sintomas a serem tratados psicofarmacologicamente, mesmo que isso custe o retardo do tratamento por algum tempo.

Veja agora algumas comorbidades comuns no quadro do TDAH, na ordem em que devem ser tratadas:

1. Abuso de álcool/estimulantes/drogas.
2. Transtornos afetivos.
3. Transtornos ansiosos.
4. TDAH.
5. Dependência da nicotina.



Clique no ícone e saiba mais

Saiba Mais Fechar

› O tratamento em adultos, normalmente termina no tratamento dos transtornos ansiosos.

› O tratamento em crianças/adolescentes frequentemente começa no TDAH.

O tratamento do TDAH com estimulantes

Entende-se que o TDAH é resultado da baixa intensidade de sinais de dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. Usa-se então, como esquema medicamentoso as preparações de metilfenidato e anfetaminas, pois ambos reforçam os sinais dopaminérgicos e noradrenérgicos.

O metilfenidadto bloqueia a o transporte de dopamina DAT e noradrenalina NET, que acabam por permanecer na fenda sináptica.

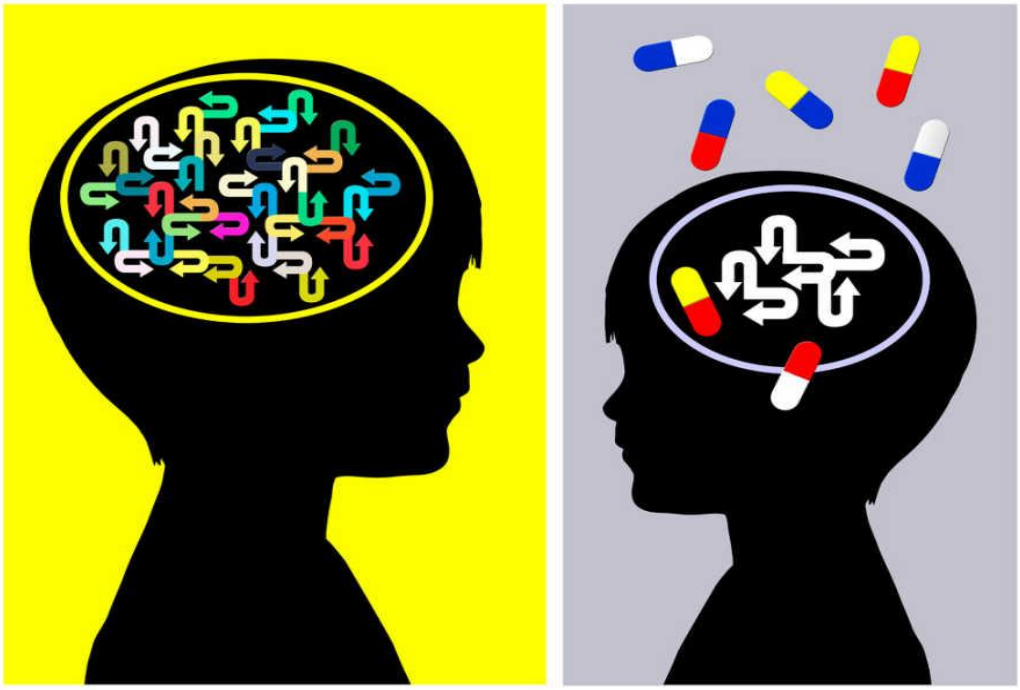
Já a anfetamina inibe a receptação de NA e DA e induz o seu próprio transporte para dentro da vesícula sináptica.

Importante

É bom ressaltar que sob dosagens muito altas as anfetaminas e até de metilfenidato saturam os DATs, o que aumentaria consideravelmente a DA nas sinapses dos *núcleus accumbens* e apresentar como efeito reforço, euforia, recompensa e uso abusivo, ou seja, são resultados que não estão ligados à efeitos terapêuticos.

O estudo e o aprofundamento de considerações farmacocinéticas e mecanismos farmacodinâmicos buscam novas formulações em que se otimiza a administração da droga, ora, para uma criança é de significativa relevância não ter de tomar a segunda dose de um estimulante no meio do seu período escolar.

Por outro lado deve-se evitar tratar o TDAH com estimulações de altas doses e ação curta, podendo gerar alta ativação com estresse e comorbidades além de sensações de reforço, euforia, recompensa e uso abusivo. A liberação pulsátil das drogas amplifica as descargas tônicas de dopamina (DA) e noradrenalina (NA).



O tratamento do TDAH com drogas noradrenérgicas

A atomoxetina é um medicamento aprovado para o tratamento do TDAH com ação de inibir a receptação de noradrenalina. Como há poucos neurônios noradrenérgicos e NET no *nucleus accubens*, a inibição desse transportado não aumenta tanto a noradrenalina e a dopamina no córtex pré-frontal e não aumenta no *nucleus accubens*, por isso, a atomoxetina não tem efeito potencial de abuso.

Antidepressivos, como reboxetina, também pode ser usado no tratamento de pacientes com TDAH, por inibir o NET e com propriedades de receptação da serotonina.

A bupropiona é um inibidor fraco do DAT, designado como inibidor da receptação de noradrenalina e dopamina.

Atenção

Quando há inibição de NET de início lento, longa duração e constante no córtex pré-frontal há uma série de eventos que culminará na dessensiblização dos receptores de DA e NA. Por isso há uma reversão na atrofia cerebral relacionada ao estresse e indução à neurogênese que acaba por proteger o cérebro. Essas alterações bioquímicas e moleculares podem estar associadas à atenuação dos sintomas do TDAH, da prevenção de recaídas, da diminuição de ansiedade, da depressão, e da ingestão de álcool.